

Konsep dasar dalam optimisasi

Suprayogi

Andi Cakravastia

Wisnu Aribowo

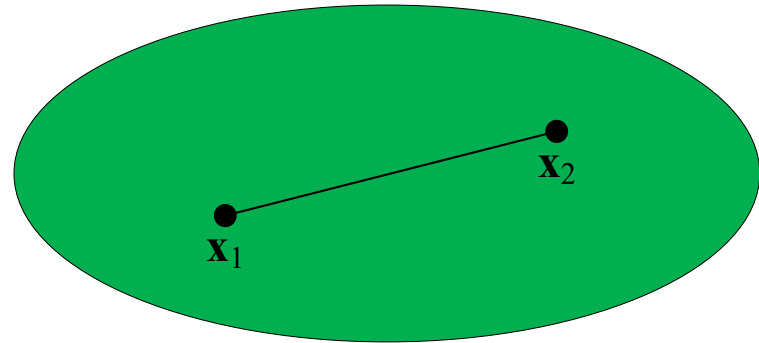
Rully Tri Cahyono

Himpunan cembung

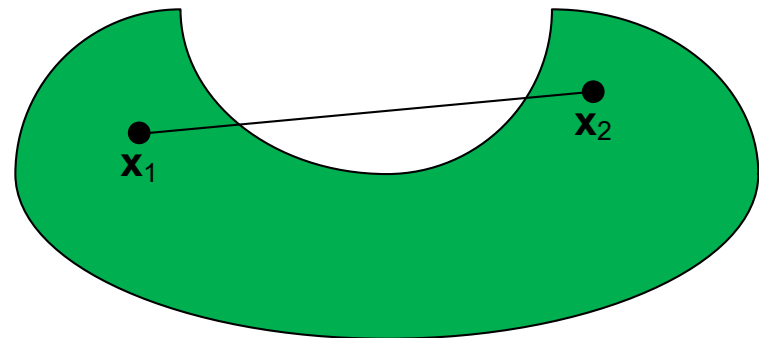
- Misal terdapat suatu himpunan S dalam ruang berdimensi n , yaitu R^n .
- Himpunan S dalam R^n disebut himpunan cembung (convex set) jika suatu garis yang menghubungkan dua titik dalam himpunan S juga terletak pada himpunan tersebut.

- Misal $\mathbf{x}_1$ dan $\mathbf{x}_2$ adalah dua titik dalam S .
- Himpunan S disebut himpunan cembung jika garis $\alpha\mathbf{x}_1 + (1 - \alpha)\mathbf{x}_2$ untuk $0 \leq \alpha \leq 1$ juga terletak pada S tersebut.
- Titik-titik yang membentuk garis $\alpha\mathbf{x}_1 + (1 - \alpha)\mathbf{x}_2$ dengan $0 \leq \alpha \leq 1$ disebut kombinasi cembung (*convex combination*).

Himpunan cembung:



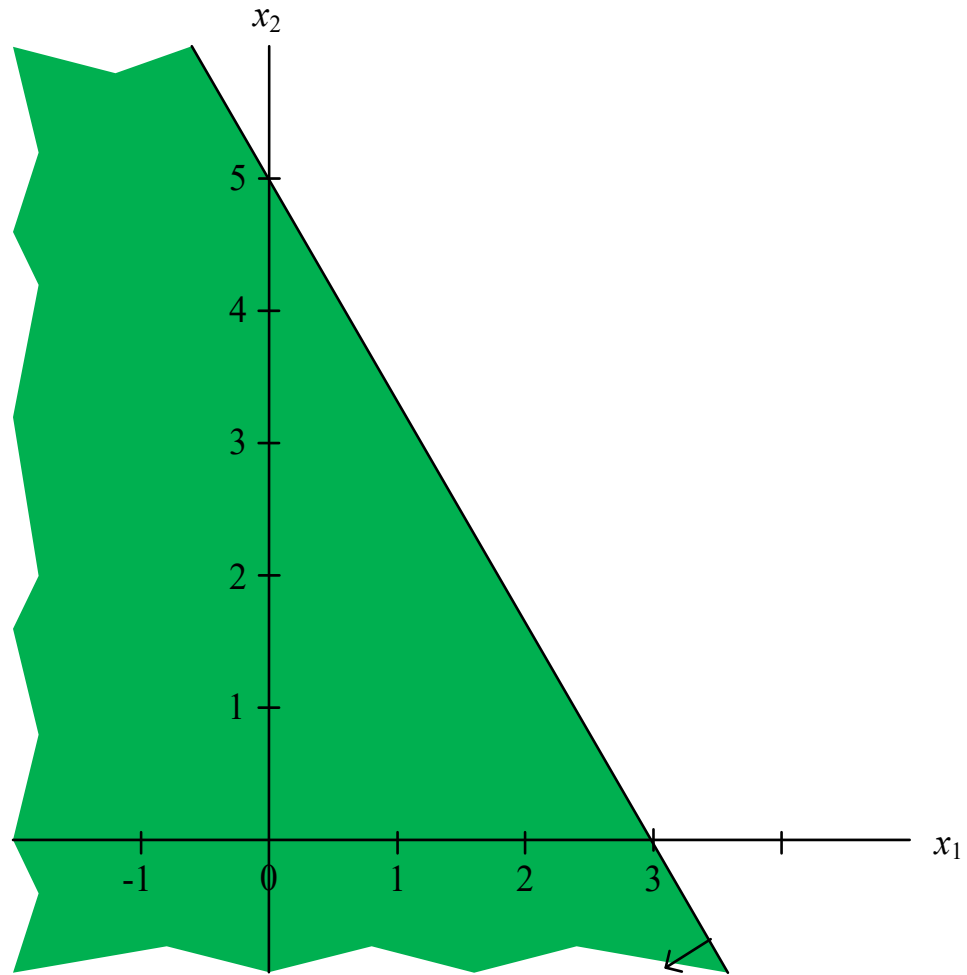
Himpunan tak cembung:



Himpunan cembung – Contoh 1

Himpunan S dalam R^2 $S = \{(x_1, x_2): 5x_1 + 3x_2 \leq 15\}$

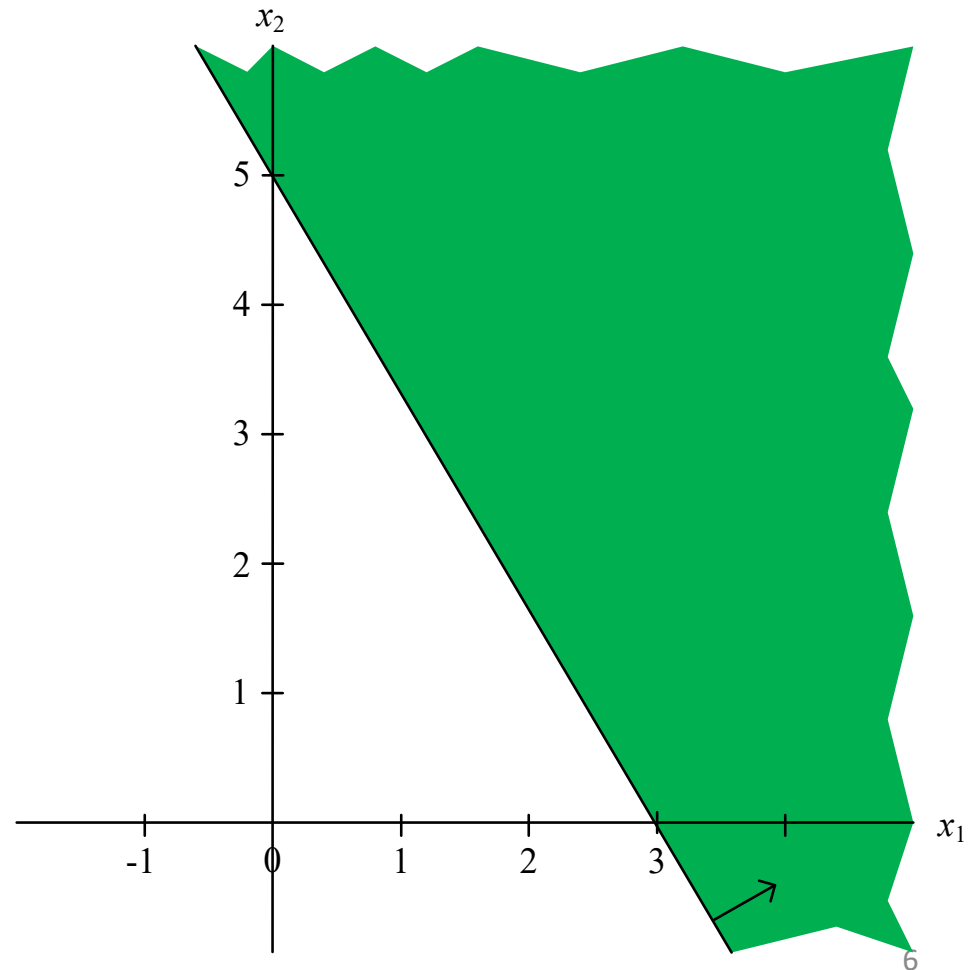
Half space



Himpunan cembung – Contoh 2

Himpunan S dalam R^2 $S = \{(x_1, x_2): 5x_1 + 3x_2 \geq 15\}$

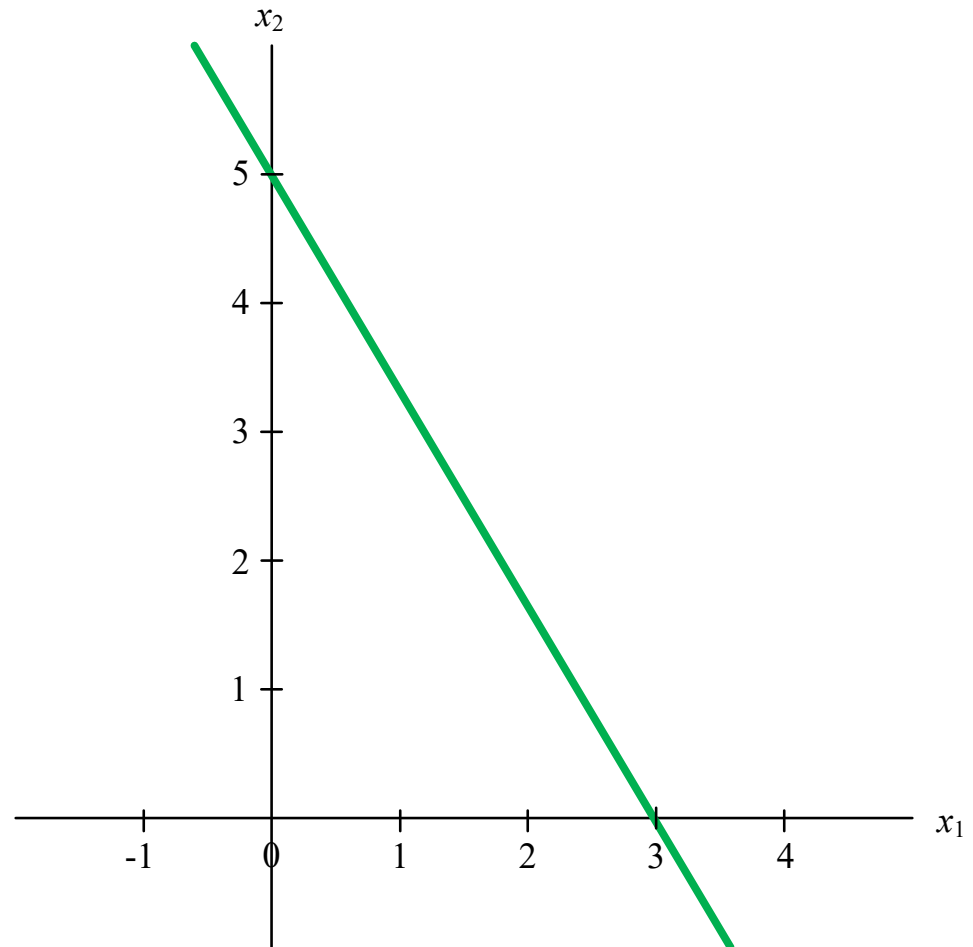
Half space



Himpunan cembung – Contoh 3

Himpunan S dalam R^2 $S = \{(x_1, x_2): 5x_1 + 3x_2 = 15\}$

Hyperplane

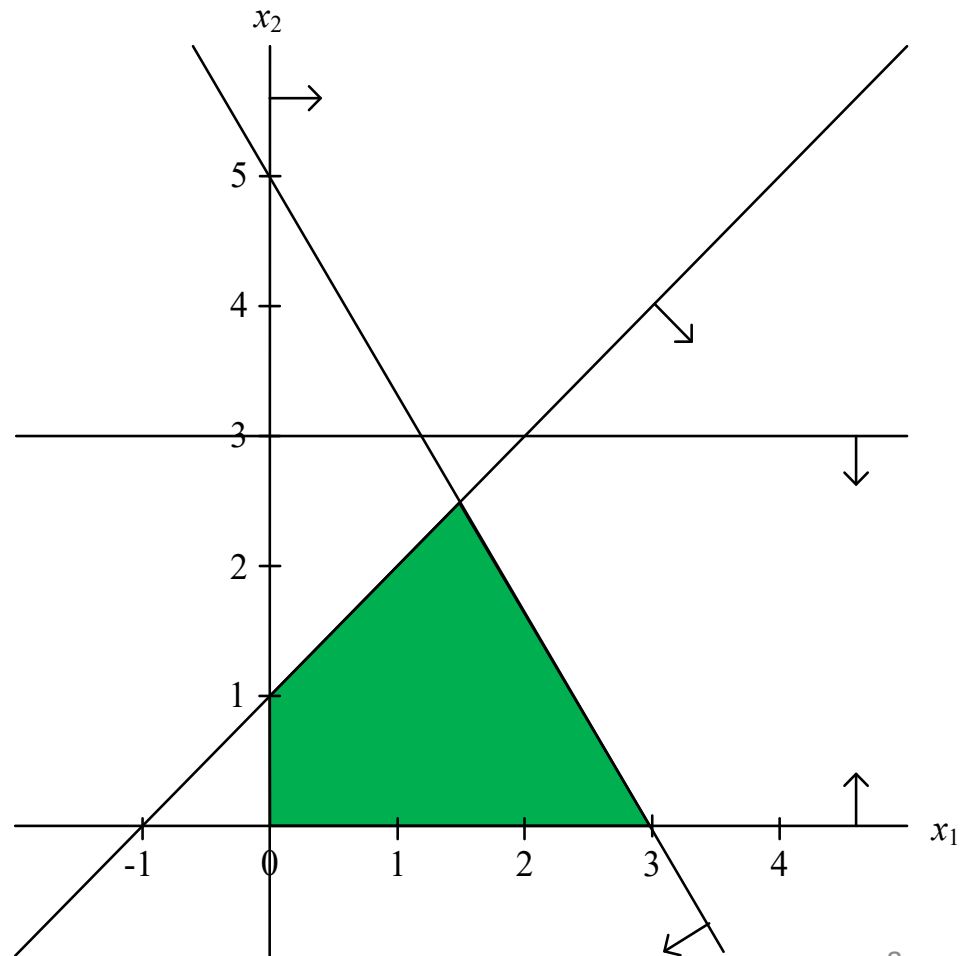


Himpunan cembung – Contoh 4

Himpunan S dalam R^2

$$S = \{(x_1, x_2): 5x_1 + 3x_2 \leq 15, -x_1 + x_2 \leq 1, x_2 \leq 3, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$$

Polyhedral

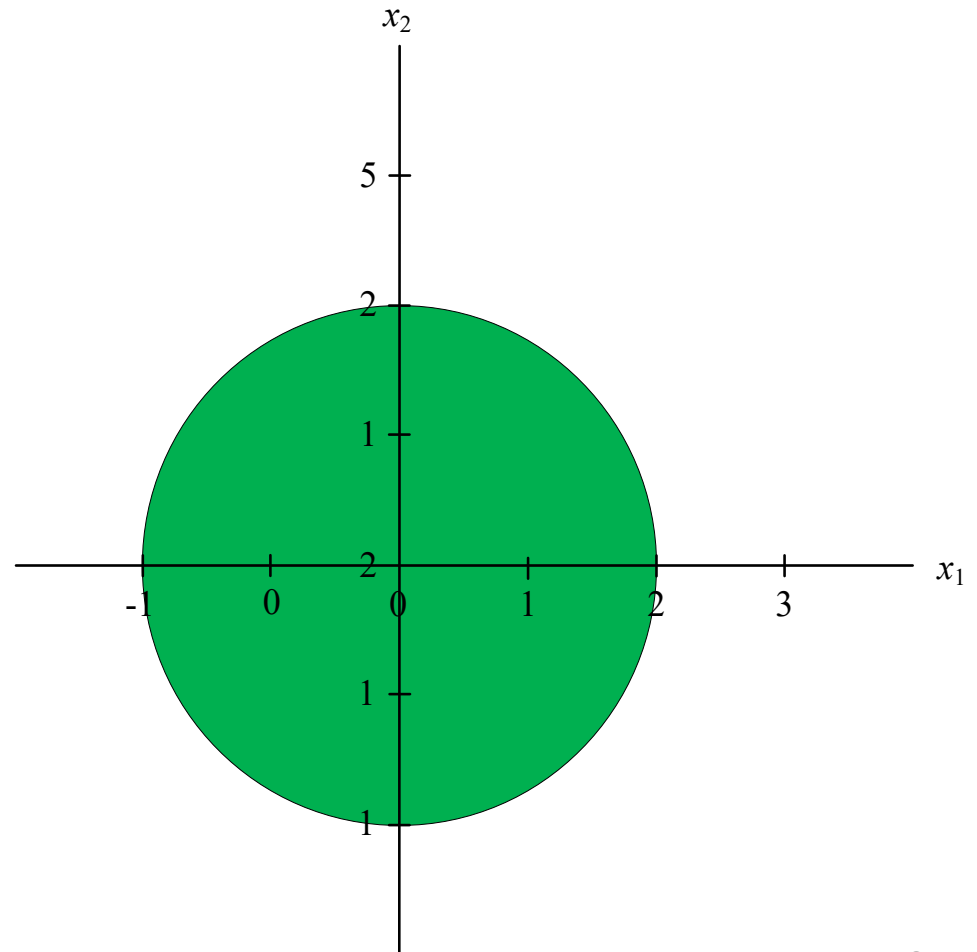


Himpunan cembung – Contoh 5

Himpunan S dalam R^2

$$S = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$$

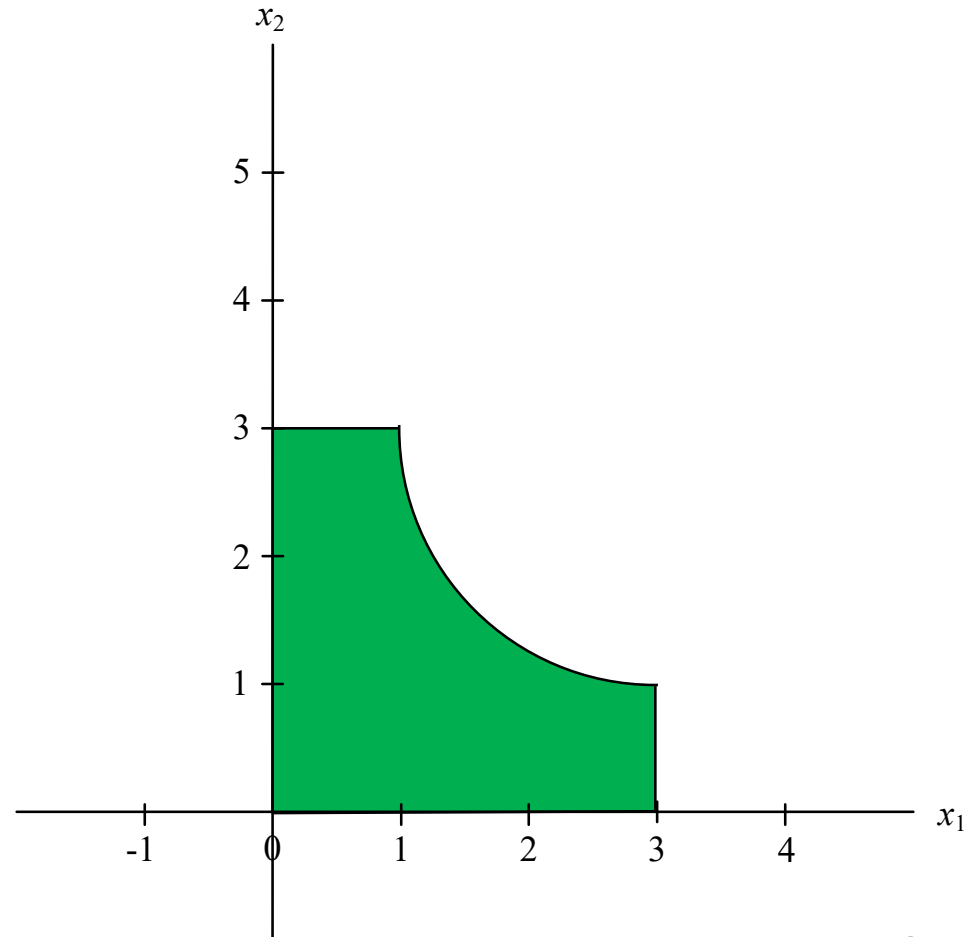
Circle



Himpunan tak cembung – Contoh 1

Himpunan S dalam R^2

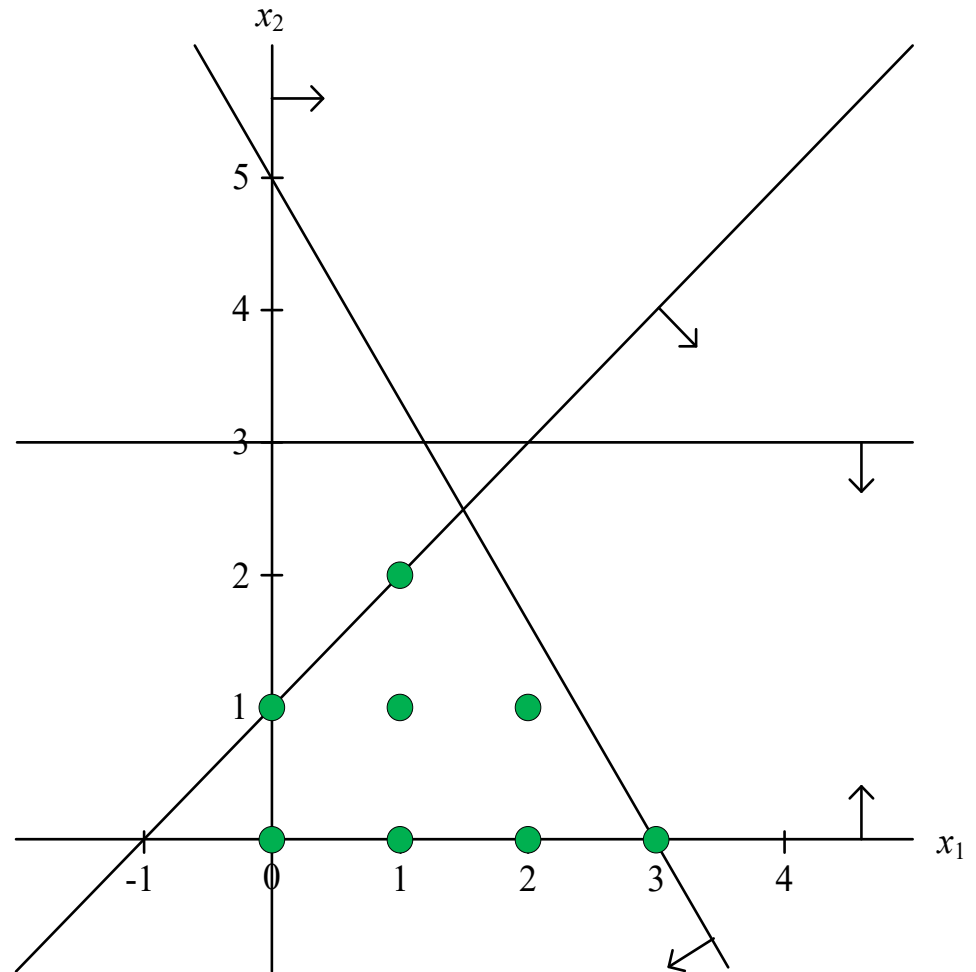
$$S = \{(x_1, x_2): (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 3)^2 \geq 4, x_1 \leq 3, x_2 \leq 3, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$$



Himpunan tak cembung – Contoh 2

Himpunan S dalam R^2

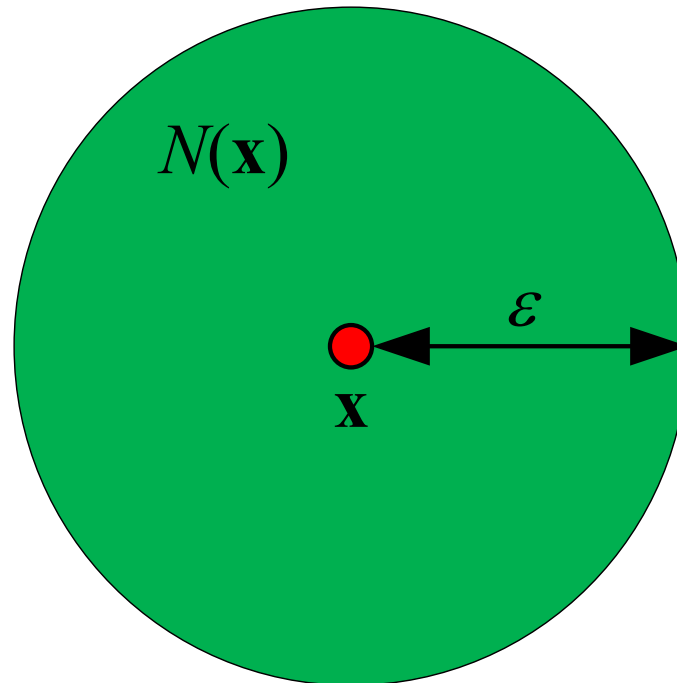
$$S = \{(x_1, x_2): 5x_1 + 3x_2 \leq 15, -x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \leq 3, x_1 \geq 0 \text{ dan bulat}, x_2 \geq 0 \text{ dan bulat}\}$$



Himpunan ketetanggaan

- Misal terdapat titik lain $\mathbf{y}$ dalam R^n .
- Titik $\mathbf{y}$ disebut tetangga (*neighbor*) dari $\mathbf{x}$ jika titik $\mathbf{y}$ tersebut “berada di sekitar” titik $\mathbf{x}$.
- Misal terdapat titik $\mathbf{x}$ dalam R^n dan suatu bilangan yang sangat kecil $\varepsilon > 0$.
- Titik $\mathbf{y}$ adalah tetangga dari $\mathbf{x}$ jika $\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| < \varepsilon$.
- Himpunan dari semua tetangga dari $\mathbf{x}$ disebut himpunan ketetanggaan (*neighborhood set*) dari $\mathbf{x}$ yang dinotasikan dengan $N(\mathbf{x})$, yaitu $N(\mathbf{x}) = \{\mathbf{y}: \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| < \varepsilon\}$.

Himpunan ketetanggaan:



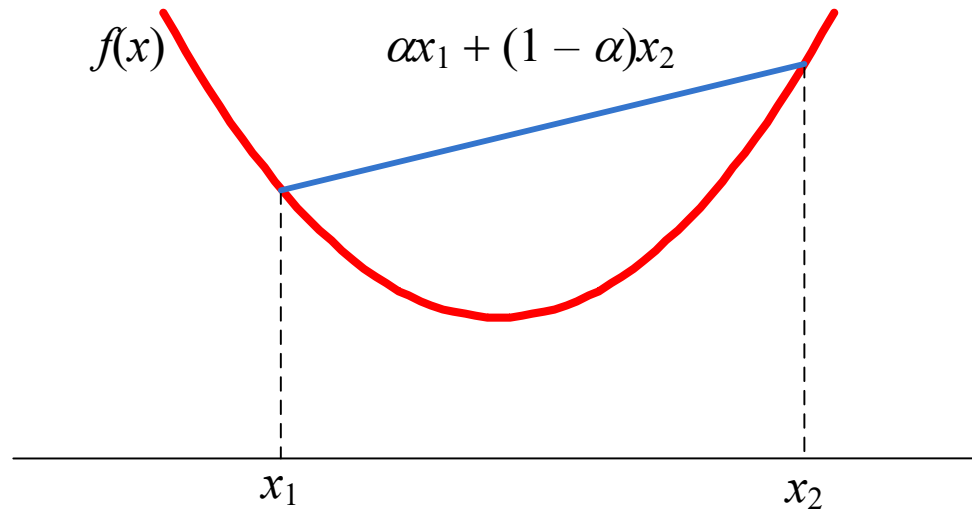
Fungsi cembung

- Misal terdapat fungsi $f(\mathbf{x})$ dengan $\mathbf{x} \in S$ dengan S adalah himpunan cembung dalam R^n .
- Fungsi $f(\mathbf{x})$ disebut fungsi cembung (*convex function*) pada S jika

$$f(\alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2) \leq \alpha f(\mathbf{x}_1) + (1 - \alpha) f(\mathbf{x}_2)$$

untuk tiap $\mathbf{x}_1$ dan $\mathbf{x}_2$ dalam S dan $0 \leq \alpha \leq 1$.

Fungsi cembung dalam R^1



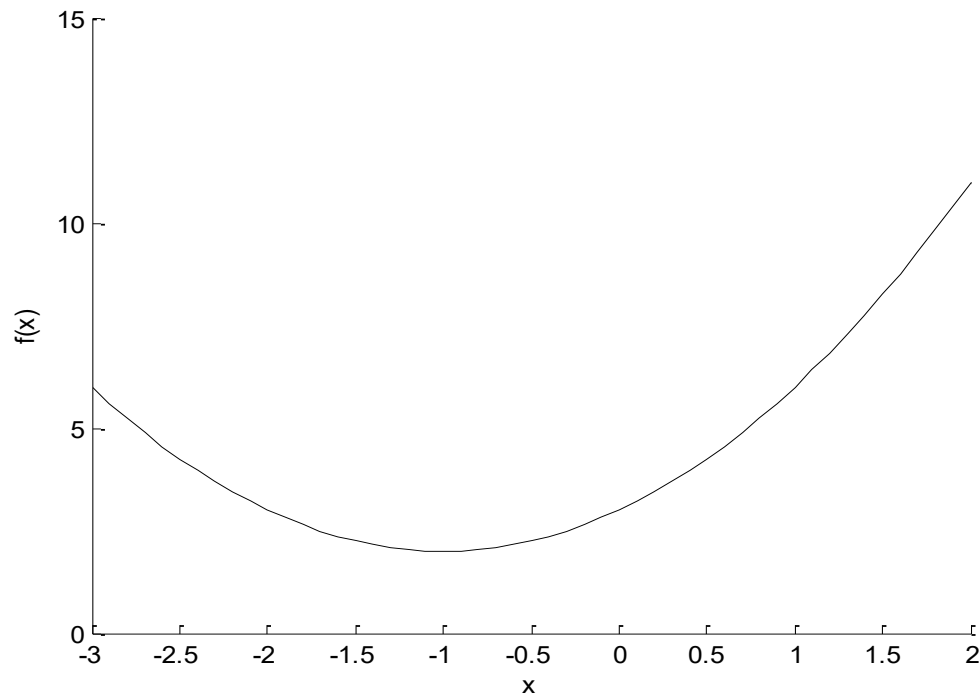
- Misal terdapat fungsi $f(\mathbf{x})$ dengan $\mathbf{x} \in S$ dengan S adalah himpunan cembung dalam R^n .
- Fungsi $f(\mathbf{x})$ disebut fungsi cembung sempurna (*strictly convex function*) pada S jika

$$f(\alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2) < \alpha f(\mathbf{x}_1) + (1 - \alpha) f(\mathbf{x}_2)$$

untuk tiap $\mathbf{x}_1$ dan $\mathbf{x}_2$ dalam S dan $0 \leq \alpha \leq 1$.

Contoh fungsi cembung

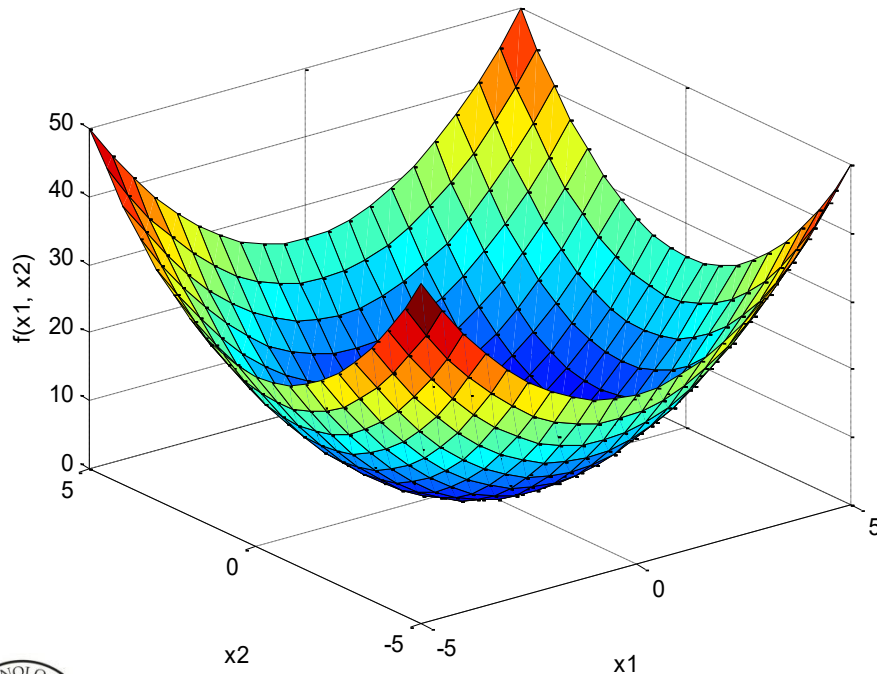
$$f(x) = x^2 + 2x + 3$$



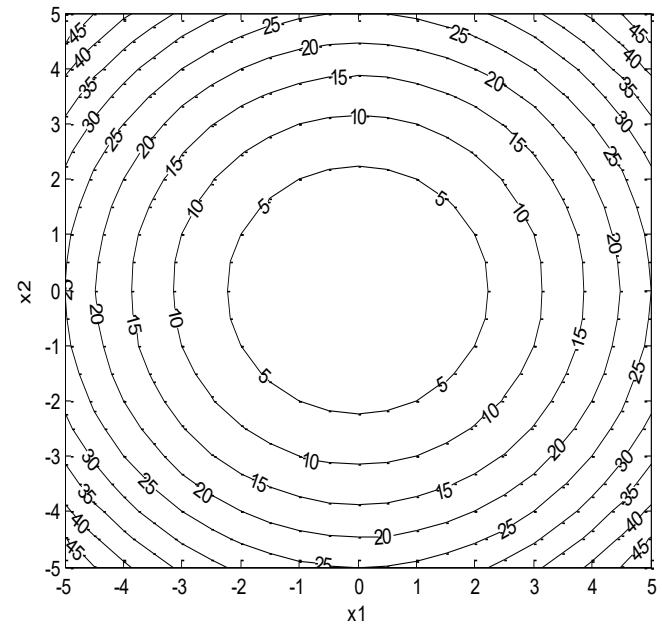
Contoh fungsi cembung

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

Plot permukaan



Plot kontur



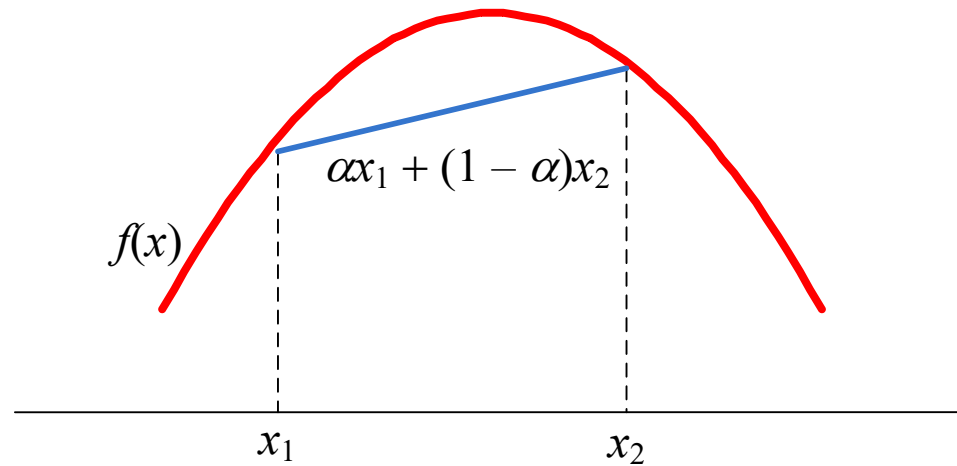
Fungsi cekung

- Misal terdapat fungsi $f(\mathbf{x})$ dengan $\mathbf{x} \in S$ dengan S adalah himpunan cembung dalam R^n .
- Fungsi $f(\mathbf{x})$ disebut fungsi cekung (*concave function*) pada S jika

$$f(\alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2) \geq \alpha f(\mathbf{x}_1) + (1 - \alpha) f(\mathbf{x}_2)$$

untuk tiap $\mathbf{x}_1$ dan $\mathbf{x}_2$ dalam S dan $0 \leq \alpha \leq 1$.

Fungsi cekung dalam R^1



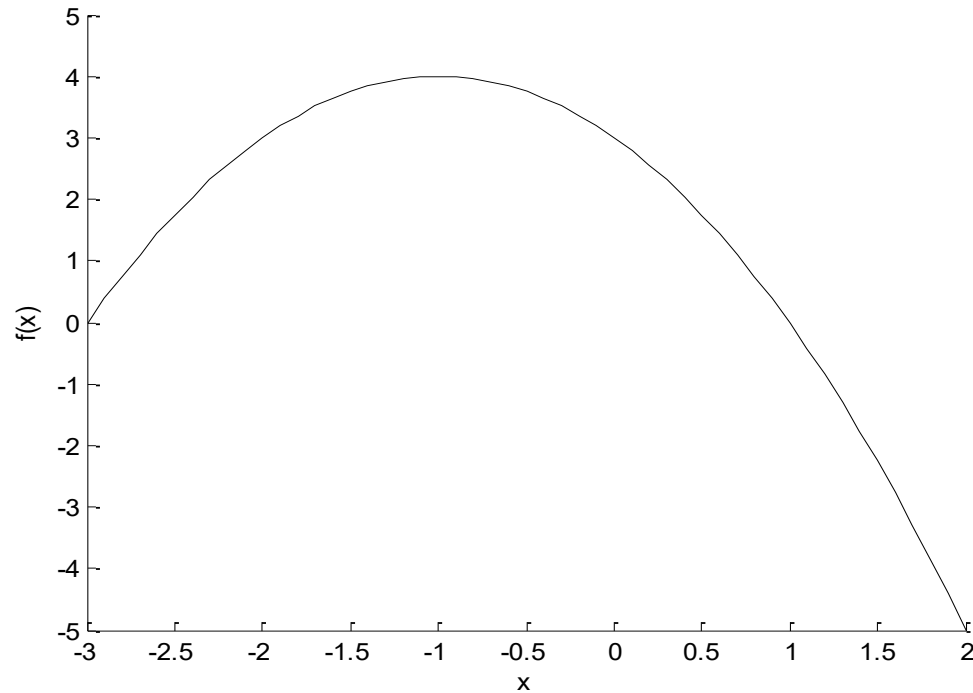
- Misal terdapat fungsi $f(\mathbf{x})$ dengan $\mathbf{x} \in S$ dengan S adalah himpunan cembung dalam R^n .
- Fungsi $f(\mathbf{x})$ disebut fungsi cekung sempurna (*strictly concave function*) pada S jika

$$f(\alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2) > \alpha f(\mathbf{x}_1) + (1 - \alpha) f(\mathbf{x}_2)$$

untuk tiap $\mathbf{x}_1$ dan $\mathbf{x}_2$ dalam S dan $0 \leq \alpha \leq 1$.

Contoh fungsi cekung

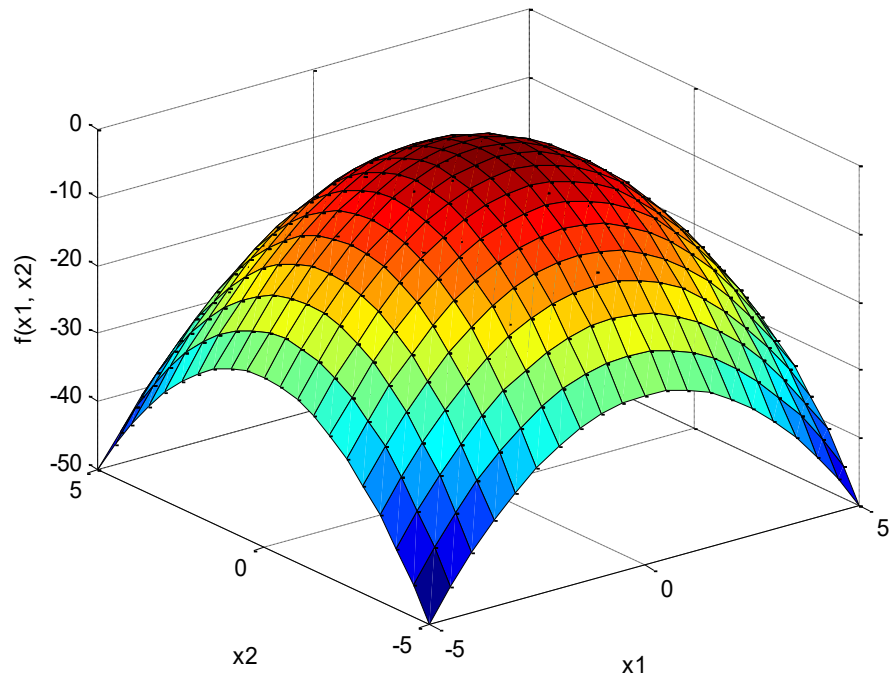
$$f(x) = -x^2 - 2x + 3$$



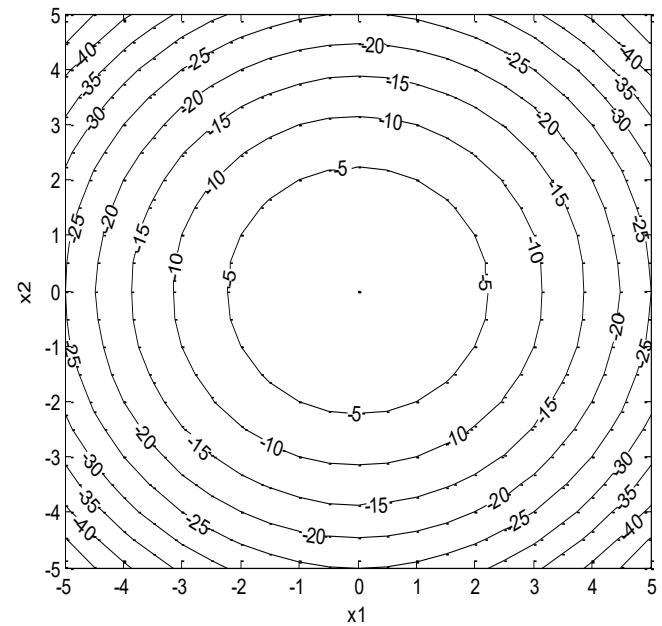
Contoh fungsi cekung

$$f(x_1, x_2) = -x_1^2 - x_2^2$$

Plot permukaan



Plot kontur



Hubungan fungsi cembung dan cekung

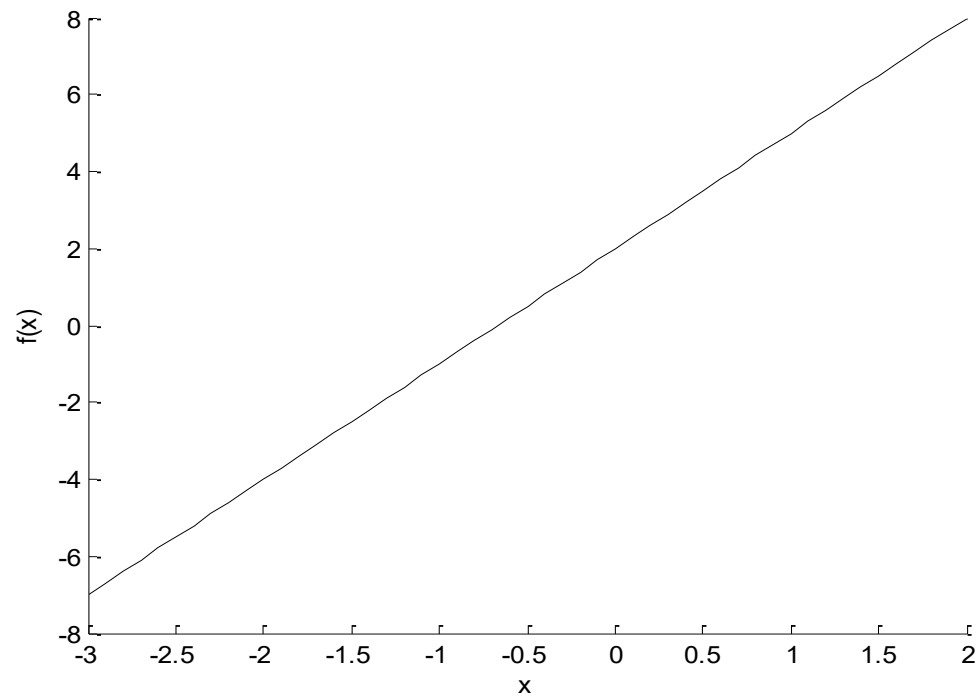
- Jika fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cembung, maka fungsi $-f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cekung.
- Sebaliknya, jika fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cekung, maka fungsi $-f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cembung.

Fungsi linier

- Misal terdapat fungsi $f(\mathbf{x})$ dengan $\mathbf{x} \in S$ dengan S adalah himpunan cembung dalam R^n .
- Jika fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi linier, maka fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cembung dan fungsi cekung.

Contoh fungsi linier

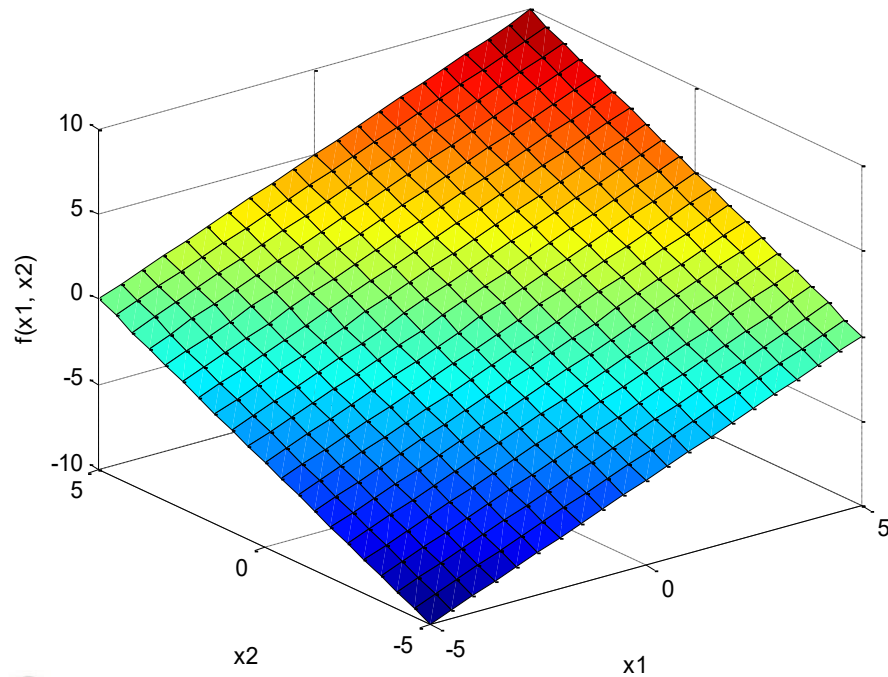
$$f(x) = 3x + 2$$



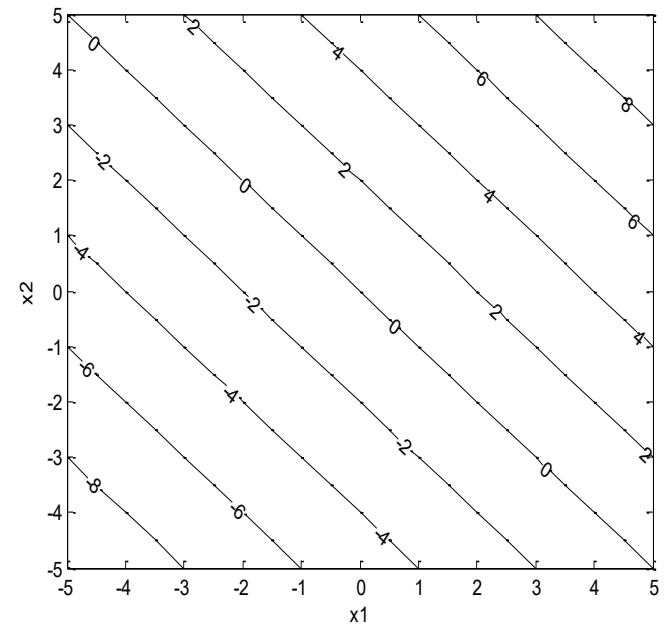
Contoh fungsi linier

$$f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

Plot permukaan



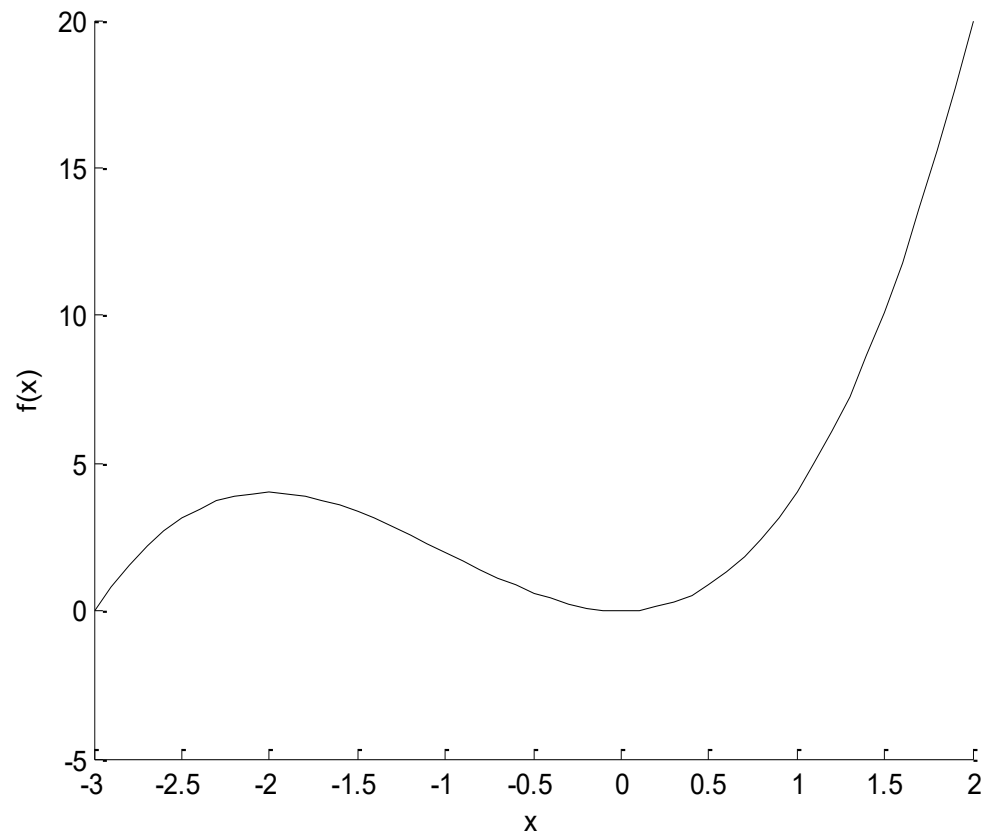
Plot kontur



Fungsi tak cembung dan tak cekung

- Fungsi yang tidak memenuhi ciri sebagai fungsi cembung atau cekung disebut fungsi tak cembung dan tak cekung (*nonconvex and nonconcave function*).

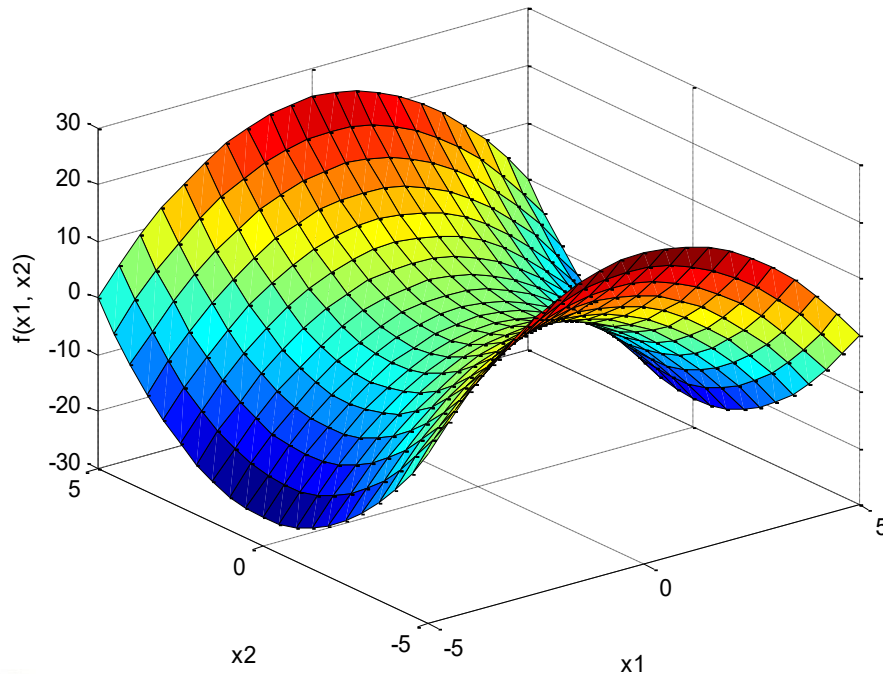
Contoh fungsi tak cembung dan tak cekung



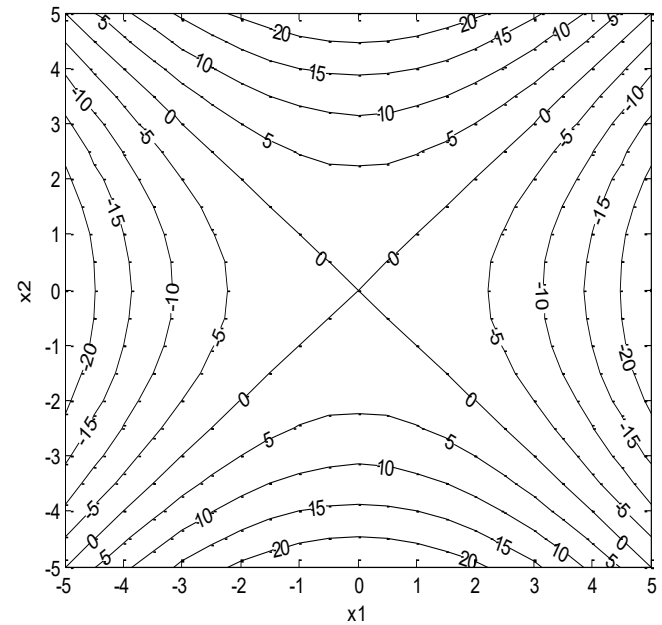
Contoh fungsi tak cembung dan tak cekung

$$f(x_1, x_2) = -x_1^2 + x_2^2$$

Plot permukaan



Plot kontur



Penentuan kecembungan dan kecekungan suatu fungsi

- Misal terdapat fungsi $f(\mathbf{x})$ yang kontinu dan dapat diturunkan yang merupakan fungsi dari n variabel.
- Vektor gradien (*gradient vector*) dari fungsi $f(\mathbf{x})$ didefinisikan dengan:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

- Misal terdapat fungsi $f(\mathbf{x})$ yang kontinu dan dapat diturunkan dua kali.
- Matriks Hessian dari fungsi $f(\mathbf{x})$ didefinisikan dengan:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_n} f(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_n} f(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_2} f(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_n} f(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

- Misal terdapat fungsi $f(\mathbf{x})$ dengan $\mathbf{x} \in S$ dengan S adalah himpunan cembung dalam R^n dengan fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah kontinyu dan dapat diturunkan dua kali.
- Fungsi $f(\mathbf{x})$ merupakan fungsi cembung atau fungsi cekung ditentukan sebagai berikut:
 - Fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cembung dalam S jika matriks Hessian $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ yang dievaluasi untuk setiap titik $\mathbf{x} \in S$ adalah definit positif (*positive definite*) atau semidefinit positif (*positive semidefinite*).
 - Fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cekung dalam S jika matriks Hessian $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ yang dievaluasi untuk setiap titik $\mathbf{x} \in S$ adalah definit negatif (*negative definite*) atau semidefinit negatif (*negative semidefinite*).
 - Fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi tak cembung dan tak cekung dalam S jika matriks Hessian $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ yang dievaluasi untuk setiap titik $\mathbf{x} \in S$ adalah tak definit (*indefinite*).

- Terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi kedefinitan suatu matriks.
- Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan determinan dari *leading principal minor*.
- Pengertian determinan dari *leading principal minor* dijelaskan berikut ini.

- Misal terdapat matriks simetris $\mathbf{Q}$ dengan orde $(n \times n)$.
- *Leading principal minor* orde ke- k adalah submatriks dari $\mathbf{Q}$ dengan membuang $(n - k)$ baris terakhir dan $(n - k)$ kolom terakhir.
- Contoh *leading principal minor* adalah sebagai berikut. Misal matriks simetris $\mathbf{Q}$ adalah matriks orde (3×3) sebagai berikut:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Leading principal minor orde ke-1 adalah (1)

Leading principal minor orde ke-2 adalah $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Leading principal minor orde ke-3 adalah $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- Misal terdapat matriks simetris $\mathbf{Q}$ dengan orde $(n \times n)$.
 - Matriks $\mathbf{Q}$ adalah definit positif jika determinan dari leading principal minor orde ke- k ($k = 1, 2, \dots, n$) dari matriks $\mathbf{Q}$ adalah bertanda positif.
 - Matriks $\mathbf{Q}$ adalah semidefinit positif jika determinan dari leading principal minor orde ke- k ($k = 1, 2, \dots, n$) dari matriks $\mathbf{Q}$ adalah bertanda tak negatif.
 - Matriks $\mathbf{Q}$ adalah definit negatif jika determinan dari leading principal minor orde ke- k untuk k ganjil dari matriks $\mathbf{Q}$ adalah bertanda negatif dan orde ke- k untuk k genap bertanda positif.
 - Matriks $\mathbf{Q}$ adalah semidefinit negatif jika determinan dari leading principal minor orde ke- k untuk k ganjil dari matriks $\mathbf{Q}$ adalah bertanda tak positif dan orde ke- k untuk k genap bertanda tak negatif.

Penentuan kedefinitan suatu matriks – Contoh 1

- Misal matriks simetris $\mathbf{Q}$ adalah matriks orde (3×3) sebagai berikut:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Determinan *leading principal minor* orde ke-1 adalah:

$$\det(1) = 1$$

- Determinan *leading principal minor* orde ke-2 adalah:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

- Determinan *leading principal minor* orde ke-3 adalah

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

- Karena tanda determinan-determinan *leading principal minor* orde ke 1, 2 dan 3 masing-masing adalah (+), (+) dan (+), maka matriks $\mathbf{Q}$ adalah matriks definit positif.

Penentuan kedefinitan suatu matriks – Contoh 2

- Misal matriks simetris $\mathbf{Q}$ adalah matriks orde (3×3) sebagai berikut:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Determinan leading principal minor orde ke-1 adalah:

$$\det(1) = 1$$

- Determinan *leading principal minor* orde ke-2 adalah:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

- Determinan leading principal minor orde ke-3 adalah:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

- Karena tanda determinan-determinan *leading principal minor* orde ke 1, 2 dan 3 masing-masing adalah (+), (0) dan (0), maka matriks $\mathbf{Q}$ adalah matriks semidefinit positif.

Penentuan kedefinitan suatu matriks – Contoh 3

- Misal matriks simetris $\mathbf{Q}$ adalah matriks orde (3×3) sebagai berikut:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- Determinan leading principal minor orde ke-1 adalah:

$$\det(-1) = -1$$

- Determinan *leading principal minor* orde ke-2 adalah:

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 1$$

- Determinan leading principal minor orde ke-3 adalah:

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -1$$

- Karena tanda determinan-determinan *leading principal minor* orde ke 1, 2 dan 3 masing-masing adalah $(-)$, $(+)$ dan $(-)$, maka matriks $\mathbf{Q}$ adalah matriks definit negatif.

Penentuan kedefinitan suatu matriks – Contoh 4

- Misal matriks simetris $\mathbf{Q}$ adalah matriks orde (3×3) sebagai berikut:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- Determinan leading principal minor orde ke-1 adalah:

$$\det(-1) = -1$$

- Determinan leading principal minor orde ke-2 adalah:

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

- Determinan leading principal minor orde ke-3 adalah:

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 0$$

- Karena tanda determinan-determinan *leading principal minor* orde ke 1, 2 dan 3 masing-masing adalah: $(-)$, (0) dan (0) , maka matriks $\mathbf{Q}$ adalah matriks semidefinit negatif.

Penentuan kedefinitan suatu matriks – Contoh 5

- Misal matriks simetris $\mathbf{Q}$ adalah matriks orde (3×3) sebagai berikut:

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Determinan *leading principal minor* orde ke-1 adalah:

$$\det(-1) = 1$$

- Determinan *leading principal minor* orde ke-2 adalah:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -1$$

- Determinan *leading principal minor* orde ke-3 adalah:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

- Karena tanda determinan-determinan *leading principal minor* orde ke 1, 2 dan 3 masing-masing adalah (+), (−) dan (+), maka matriks $\mathbf{Q}$ adalah matriks tak definit.

Contoh penentuan kecembungan/kecekungan suatu fungsi – Contoh 1

- Misal terdapat fungsi:

$$f(x) = x^2 + 2x + 3$$

- Turunan pertama dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{df(x)}{dx} = 2x + 2$$

- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx^2} f(x) = 2 > 0$$

- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah positif untuk setiap x .
- Fungsi $f(x)$ adalah fungsi cembung.

Contoh penentuan kecembungan/kecekungan suatu fungsi – Contoh 2

- Misal terdapat fungsi:

$$f(x) = -x^2 - 2x + 3$$

- Turunan pertama dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{df(x)}{dx} = -2x - 2$$

- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx^2} f(x) = -2$$

- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah negatif untuk setiap x .
- Fungsi $f(x)$ adalah fungsi cekung.

Contoh penentuan kecembungan/kecekungan suatu fungsi – Contoh 3

- Misal terdapat fungsi:

$$f(x) = x^3 + 3x^2$$

- Turunan pertama dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{df(x)}{dx} = 3x^2 + 6x$$

- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx^2} f(x) = 6x + 6$$

- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah negatif untuk $x < -1$, positif untuk $x > -1$ dan nol untuk $x = -1$.
- Fungsi $f(x)$ adalah fungsi tak cembung dan tak cekung.

Contoh penentuan kecembungan/kecekungan suatu fungsi – Contoh 4

- Misal terdapat fungsi:

$$f(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2$$

- Vektor gradien dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}$$

- Matriks Hessian dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Determinan *leading principal minor* ke-1 dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah:

$$\det(2) = 2 > 0 \text{ untuk setiap } \mathbf{x}$$

- Determinan *leading principal minor* ke-2 dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4 > 0 \text{ untuk setiap } \mathbf{x}$$

- Karena tanda determinan *leading principal minor* orde ke 1 adalah (+) untuk setiap $\mathbf{x}$ dan tanda determinan *leading principal minor* orde ke 2 adalah (+) untuk setiap $\mathbf{x}$, maka $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah definit positif.
- Akibatnya fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cembung.

Contoh penentuan kecembungan/kecekungan suatu fungsi – Contoh 5

- Fungsi:

$$f(\mathbf{x}) = -x_1^2 - x_2^2$$

- Vektor gradien dari $f(\mathbf{x})$:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 \\ -2x_2 \end{pmatrix}$$

- Matriks Hessian dari $f(\mathbf{x})$:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Determinan *leading principal minor* ke-1 dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah:

$$\det(-2) = -2 < 0 \text{ untuk setiap } \mathbf{x}$$

- Determinan *leading principal minor* ke-2 dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah:

$$\det \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 4 > 0 \text{ untuk setiap } \mathbf{x}$$

- Karena tanda determinan *leading principal minor* orde ke 1 adalah $(-)$ untuk setiap $\mathbf{x}$ dan tanda determinan *leading principal minor* orde ke 2 adalah $(+)$ untuk setiap $\mathbf{x}$, maka $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah definit negatif.
- Akibatnya fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cekung.

Contoh penentuan kecembungan/kecekungan suatu fungsi – Contoh 6

- Misal terdapat fungsi:

$$f(x_1, x_2) = -x_1^2 + x_2^2$$

- Vektor gradien dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}$$

- Matriks Hessian dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Determinan *leading principal minor* ke-1 dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah:

$$\det(-2) = -2 < 0 \text{ untuk setiap } \mathbf{x}$$

- Determinan *leading principal minor* ke-2 dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah:

$$\det \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = -4 < 0 \text{ untuk setiap } \mathbf{x}$$

- Karena tanda determinan *leading principal minor* orde ke 1 adalah $(-)$ untuk setiap $\mathbf{x}$ dan tanda determinan *leading principal minor* orde ke 2 adalah $(-)$ untuk setiap $\mathbf{x}$, maka $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah tak definit.
- Akibatnya fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi tak cembung dan tak cekung.

Contoh penentuan kecembungan/kecekungan suatu fungsi – Contoh 7

- Misal terdapat fungsi:

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 + 2x_2^2 + 3x_1 + 4x_2 + 5$$

- Vektor gradien dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1^2 + 3 \\ 4x_2 + 4 \end{pmatrix}$$

- Matriks Hessian adalah:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x_1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- Determinan *leading principal minor* ke-1 dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah:

$$\det(6x_1) = 6x_1 \begin{cases} < 0 & ; x_1 < 0 \\ = 0 & ; x_1 = 0 \\ > 0 & ; x_1 > 0 \end{cases}$$

- Determinan *leading principal minor* ke-2 dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah:

$$\det \begin{pmatrix} 6x_1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 24x_1 \begin{cases} < 0 & ; x_1 < 0 \\ = 0 & ; x_1 = 0 \\ > 0 & ; x_1 > 0 \end{cases}$$

- Karena tanda determinan *leading principal minor* orde ke 1 dapat bertanda (+), (−) atau (0) untuk setiap $\mathbf{x}$ dan tanda determinan *leading principal minor* orde ke 2 dapat bertanda (+), (−) atau (0) untuk setiap $\mathbf{x}$, maka $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah tak definit.
- Akibatnya fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi tak cembung dan tak cekung.

Solusi layak

- Suatu solusi yang memenuhi himpunan pembatas disebut dengan solusi layak (*feasible solution*).
- Solusi layak secara matematik dinyatakan berikut ini.
- Misal S merupakan himpunan pembatas dan $\mathbf{x}$ adalah vektor variabel keputusan.
- Jika $\mathbf{x} \in S$, maka $\mathbf{x}$ dikatakan solusi layak.
- Solusi yang tidak memenuhi himpunan pembatas disebut dengan solusi tak layak (*infeasible solution*).
- Himpunan dari solusi layak disebut dengan himpunan solusi (*solution set*).

Solusi optimal

- Suatu solusi layak yang memberikan nilai fungsi tujuan maksimum (kasus maksimisasi) atau minimum (kasus minimisasi) dari semua solusi layak yang lain, maka solusi layak tersebut disebut dengan solusi optimal (*optimal solution*) atau tepatnya disebut solusi optimal global (*global optimal solution*).
- Misal $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi tujuan dan S merupakan himpunan pembatas.
- Jika $f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x})$ (kasus maksimisasi) atau $f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x})$ (kasus minimisasi) untuk semua $\mathbf{x}, \mathbf{x}^* \in S$, maka $\mathbf{x}^*$ adalah solusi optimal.

- Suatu solusi optimal dikatakan sebagai solusi optimal unik (*unique optimal solution*) jika solusi tersebut merupakan satu-satunya solusi yang memiliki nilai fungsi tujuan maksimum (kasus maksimisasi) atau minimum (kasus minimisasi).
- Misal $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi tujuan dan S merupakan himpunan pembatas.
- Jika $f(\mathbf{x}^*) > f(\mathbf{x})$ (kasus maksimisasi) atau $f(\mathbf{x}^*) < f(\mathbf{x})$ (kasus minimisasi) untuk semua $\mathbf{x}, \mathbf{x}^* \in S$, maka $\mathbf{x}^*$ adalah solusi optimal unik.

Solusi optimal lokal

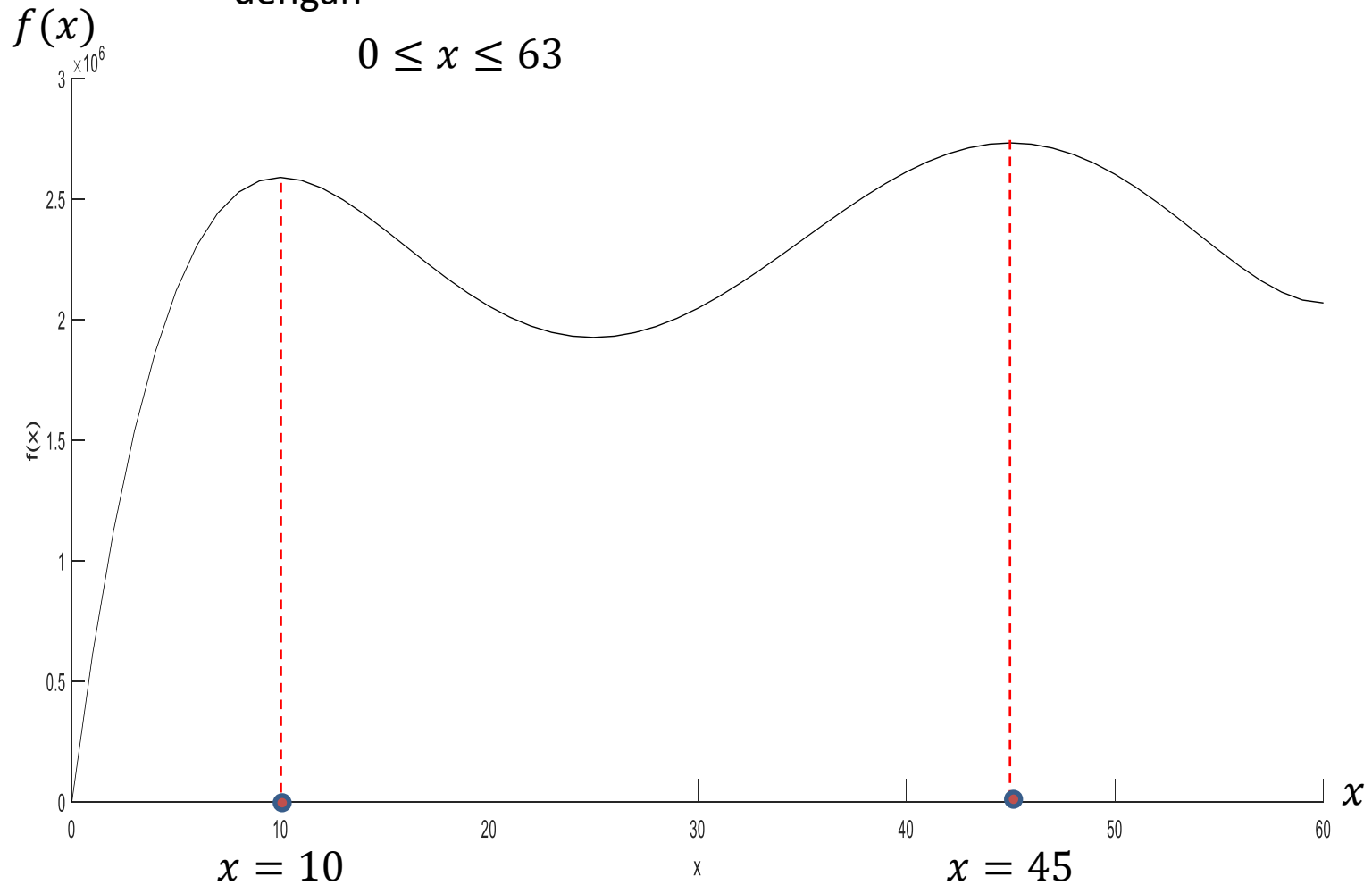
- Suatu solusi layak yang memberikan nilai fungsi tujuan maksimum (kasus maksimisasi) atau minimum (kasus minimisasi) dari semua solusi layak tetangganya (yaitu, yang berada di sekitar solusi tersebut), maka solusi layak tersebut disebut dengan solusi optimal lokal (*local optimal solution*).
- Misal $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi tujuan dan S merupakan himpunan pembatas.
- Jika $f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x})$ (kasus maksimisasi) atau $f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x})$ (kasus minimisasi) untuk $\mathbf{x} \in N(\mathbf{x}^*)$, dengan $N(\mathbf{x}^*)$ adalah himpunan ketetanggaan dari $\mathbf{x}^*$, maka $\mathbf{x}^*$ disebut solusi optimal lokal (*local optimal solution*).

Memaksimumkan

$$f(x) = \frac{1}{5}x^5 - 35x^4 + \frac{6625}{3}x^3 - 60375x^2 + 675000x$$

dengan

$$0 \leq x \leq 63$$



$x = 10$

Optimal lokal

$x = 45$

Optimal Global

Hubungan masalah maksimisasi dan minimisasi

- Misal terdapat model optimisasi untuk masalah maksimisasi sebagai berikut:

Memaksimumkan $Z = f(\mathbf{x})$

dengan $\mathbf{x} \in S$

- Model optimisasi untuk masalah maksimisasi ini dapat dinyatakan juga dengan:

Meminimumkan $Z' = -f(\mathbf{x})$

dengan $\mathbf{x} \in S$

Mengoptimalkan fungsi yang menyangkut konstanta

- Misal terdapat model optimisasi untuk masalah maksimisasi sebagai berikut:

Memaksimumkan (Meminimumkan) $Z = f(\mathbf{x}) + c$
dengan $\mathbf{x} \in S$

- Besaran konstanta pada fungsi tujuan tidak berpengaruh dalam penentuan solusi optimal.
- Jika $Z = Z' + c$, maka model optimisasi tersebut dapat dinyatakan juga dengan:

Memaksimumkan (Memaksimumkan) $Z' = f(\mathbf{x})$
dengan $\mathbf{x} \in S$

Model optimisasi cembung

- Model optimisasi cembung (*convex optimization model*) merupakan model optimisasi yang dicirikan oleh:
 - Fungsi tujuan yang bersifat cembung atau cekung
 - Himpunan pembatas cembung.

- Misal terdapat model optimisasi berikut ini:

Meminimumkan $f(\mathbf{x})$

dengan $\mathbf{x} \in S$

- Jika himpunan pembatas S adalah himpunan cembung dan fungsi tujuan $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cembung, maka solusi optimal $\mathbf{x}^*$ adalah solusi minimum global.

- Misal terdapat model optimisasi berikut ini:

Memaksimumkan $f(\mathbf{x})$

dengan $\mathbf{x} \in S$

- Jika himpunan pembatas S adalah himpunan cembung dan fungsi tujuan $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cekung, maka solusi optimal $\mathbf{x}^*$ adalah solusi maksimum global.

Model pemrograman linier

- Misal terdapat model optimisasi sebagai berikut:

Memaksimumkan (Meminimumkan) $f(\mathbf{x})$
dengan $\mathbf{x} \in S$

- Jika model optimisasi memiliki himpunan pembatas S yang merupakan himpunan cembung yang berbentuk *polyhedral* dan fungsi tujuan $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi linier, model optimisasi ini merupakan bentuk khusus dari model optimisasi cembung.
- Model ini dikenal dengan nama model optimisasi linier (*linear optimization model*).
- Jika terdapat himpunan solusi yang layak, maka model optimisasi linier dijamin memiliki solusi optimal global.

- Model optimisasi linier merupakan salah satu bentuk model optimisasi.
- Dalam literatur Penelitian Operasional, model ini dikenal luas dengan istilah model pemrograman linier (*linear programming model*).
- Dalam literatur Penelitian Operasional, istilah model pemrograman linier pada dasarnya berangkat dari sifat linier dari fungsi tujuan dan fungsi dari tiap pembatas.
- Namun istilah model pemrograman linier berlaku untuk model optimisasi yang memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:
 - Jumlah variabel keputusan adalah majemuk
 - Nilai variabel keputusan adalah kontinyu
 - Model optimisasi adalah berpembatas
 - Fungsi tujuan dan pembatas merupakan fungsi linier
 - Jumlah tujuan adalah tunggal
 - Semua parameter bersifat deterministik

Misal terdapat model pemrograman linier yang dirumuskan berikut ini.

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

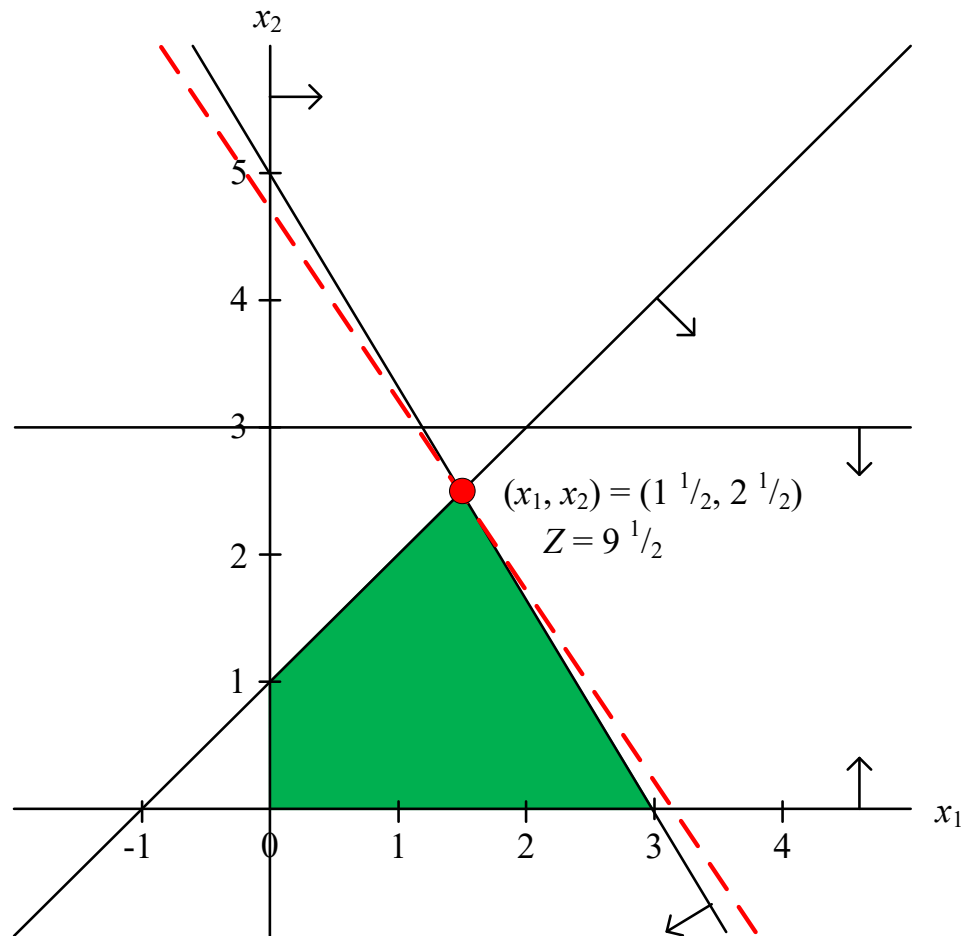
$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_2 \leq 3$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$



Solusi layak yang memberikan nilai fungsi tujuan maksimum adalah perpotongan antara persamaan garis $5x_1 + 3x_2 = 15$ dan $-x_1 + x_2 = 1$

Solusi optimal adalah: $(x_1, x_2) = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right) = \left(1\frac{1}{2}, 2\frac{1}{2}\right)$.

Nilai fungsi tujuan optimal $Z = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$.

Solusi optimal ini adalah solusi optimal unik.

Selesai